기획서

완성 · AI 기획서

완료

나의 직무 개선 기획서 완성!

모은 스티커


문제 발견


원인 탐정


SCAMPER 화가


AI 콤비


결정의 달인


기획서 완성

지금 기획 에너지는? 처음: ?



경미 설계변경 등급별 승인 축소 기획서

1. 한 줄 요약

생산기술 담당자가 조립 공정설계에서 경미한 설계변경을 할 때도 심의 승인이 끝날 때까지 기다리는 문제를, 변경 등급(영향도)별로 승인 단계를 줄여서 풀어보는 기획이에요.

2. 직무 문제정의

- 대상: 생산 기술 담당자
- 상황: 도면 설계를 수정할 때
- 불편: 설계변경의 영향도나 경미함에 따라 구분하지 않고 승인이 끝날 때까지 대기한다.
- 영향: 설계 변경을 승인 받을 때까지 시간이 소요된다.
- 목표: 승인대기 시간을 줄인다.

문제정의 한 문장: 생산 기술 담당자는 도면 설계를 수정할 때 설계변경의 영향도나 경미함에 따라 구분하지 않고 승인이 끝날 때까지 대기하고, 그 결과 설계변경을 승인 받을 때까지 시간이 소요돼요.

3. 원인과 근거

핵심 원인(★)은 세 번째예요.

- 정보 렌즈: 도면과 과거 품질 이력이 여러 폴더에 흩어져 있어 개별 검색하는 동작 낭비가 생겨요. 근거는 부서 간 자료 탐색·검토에 시간이 낭비된다는 점이에요. 확인할 질문: 이 문제가 여전히 발생하는가?
- 기준 렌즈: 수기 엑셀과 육안으로 공구 간섭을 검토해서 체결 불량과 작업 부하를 놓치는 불량 낭비가 생겨요. 근거는 실제 차량 제작 과정에서 조립 불량률이 발생한다는 점이에요. 확인할 질문: 지난달의 불량률이 얼마였는지? [ ]
- ★ 절차 렌즈: ECR 작성 후 설계담당자의 심의 결재가 날 때까지 후속 공정 설계가 멈추는 승인 대기 낭비가 1곳 발생해요. 근거는 연구개발과 생산기술

간 승인 리드타임이 길어져 양산 일정이 지연된다는 점이에요. 확인할 질문: 지난달의 일정이 얼마나 지연되었는가? [ ]

4. 아이디어 넓히기 (SCAMPER)

직접 낸 아이디어 (해결안1)

- S 대체: 수작업 조립 가이드를 태블릿 기반 디지털 SOP로 대체
- C 결합: 생산 진척도 모니터링 화면과 표준 타이머를 단일 웹앱으로 결합
- A 응용: 창고 재고 부족 알림 방식을 공정 간 버퍼 재고 관리에 응용
- M 수정: 종이 대장 이상 보고서를 모바일 입력 폼과 컬러 히트맵으로 간소화
- P 다른 용도: 설비 가동 대시보드를 공정 대기 시간·병목 추적용으로 전환
- E 제거: 구두 보고 대신 웹앱 자동 푸시 알림으로 대기 시간 제거
- R 반전: 관리자 지적 방식에서 작업자가 먼저 병목을 확인하고 피드백하는 구조로 전환

AI와 함께 넓힌 아이디어 (해결안2, 원인을 직접 겨냥한 것)

- S 대체: 자유 서술을 선택형 영향도 체크로
- C 결합: 변경 요청서와 영향도 점수 결합
- A 응용: 사전 승인 구역(그린존) 규칙 적용
- M 수정: 승인 단계를 변경 등급별로 축소
- P 다른 용도: 과거 변경 이력을 기준표로 활용
- E 제거: 경미 변경의 심의 대기 제거
- R 반전: 선진행 후승인 순서로 뒤집기

AI 추천 TOP3: 1위 영향도 체크로 경미 변경 자동 분류, 2위 경미 변경 선진행 후승인, 3위 변경 목록과 후속업무 대기 현황

5. 최종안과 고른 이유

최종안: 승인 단계를 변경 등급별로 축소해요. 경미한 변경은 심의 대기 없이 처리하고, 중대한 변경만 기존 승인을 거치게 하는 방식이에요.

고른 이유: 위중도 기준의 시각적 표준화로 직관적 의사결정을 유도하여 리드타임을 단축할 수 있어서예요. 불필요한 결재 대기를 없애 넘겨주기 횟수와 대기 낭비를 직접 줄여요.

비교 결과

- 효과 상: 불필요한 결재 대기를 즉시 없애 대기 낭비를 직접 줄여요.
- 비용 상: 시스템 개발 없이 전결 기준 개정과 양식 수정만으로 가능해요.
- 기간 상: 부서 간 등급 합의와 승인만 되면 바로 적용할 수 있어요.
- 리스크 중: 등급 기준이 모호하면 중대 변경이 경미 건으로 오분류돼 후속 공정 불량이 생길 수 있어요.

6. KPI

- 결과 KPI: 경미 설계변경 넘겨주기(핸드오프) 횟수
- 현재값: 5회 (가정)
- 목표값: 3회 이하 (가정)
- 측정: ECR 발행부터 후속 공정설계 착수 시점까지 거치는 부서 간 결재·이관 단계 수를 집계해요.
- 과정 KPI: 경미 변경 즉시 처리 적용 비율(%) = 대기 없이 처리된 경미 건 / 전체 경미 건
- 현재값: [5] (현재는 구분 없이 전부 승인을 기다리므로 0에 가까울 수 있으나 기록으로 확인 필요)
- 목표값: [3] 이하 (가정)
- 측정: 시트에 '영향도 구분(경미/일반)' 열과 '대기 없이 처리 여부(O/X)' 열을 두고, 경미 건 중 O의 개수를 경미 건 전체 개수로 나눠요.

7. 프로토타입 범위

- 입력 화면: 변경요청ID / 접수일 / 변경 유형·내용 / 기준적용대상 / 적용기준버전 / 체크 항목 / 완료시각 / 판단결과 / 승인필요여부 / 승인요청시각 / 승인완료시각 / 처리상태
- 목록·요약 화면: 같은 화면 하단에 요청 목록, 처리 경로, 판단 근거, 기준 적용률, 완료 건 평균 대기시간, 진행 중 및 누락 건을 보여 줘요.
- Must
- 합의 기준 기반 체크리스트와 ECR 입력·저장
- 기준 충족·미충족·판단 불가별 처리 경로와 근거 표시
- 판단·승인 이벤트 기록 및 KPI 집계
- 나중에
- 변경 유형별 허용 조건 대조표 고도화
- 판단 불가 사례 기반 기준 보완 보드
- 실제 시스템 연동
- 공정 지연 시 웹앱 자동 푸시 알림 (해결안2)
- 생산 진척도 모니터링과 표준 타이머 단일 웹앱 (해결안3)
- 제외: 실명, 실제 회사 기밀 데이터, 유료 도구, 실제 도면 변경·설비 제어·무인 승인. 가상 데이터와 합의 기준 예시만 써요.

8. 기획 선배 코멘트

잘한 점 2개

- 원인 세 개 중 절차 렌즈의 승인 대기를 핵심(★)으로 골라서, 최종안이 원인을 곧바로 겨냥해요.
- 프로토타입에서 실제 도면 변경과 무인 승인을 제외해서, 안전하고 만들 수 있는 범위로 좁혔어요.

보완하면 좋을 점 2개

- 과정 KPI의 현재값 [5]와 목표값 [3] 이하는 '비율(%)'인데, 목표가 '이하'로 되어 있어요. 이 지표는 경미 건이 대기 없이 처리되는 비율이라 높아질수록 좋아요. 목표를 '이상'으로 바꾸고 단위(%)를 붙여 다시 확인해 보세요.
- 5절의 효과 문장이 6절 '고른 이유'와 거의 같고, 최종안 문장이 이유 문장으로 적혀 있었어요. 최종안은 '경미 변경은 심의 대기 없이, 중대 변경만 기존 승인'처럼 무엇을 바꾸는지로, 이유는 왜 그걸 골랐는지로 나눠 쓰면 더 또렷해요. 또 압축 단계 기준 통과가 세 안 모두 1/3이라, 어떤 기준을 통과했는지 적어 두면 좋아요.

만들기 전에 스스로 답해 볼 질문 3개

- '경미'와 '중대'를 가르는 체크 항목은 구체적으로 무엇이고, 누구와 합의할까요?
- 판단 불가인 건은 어떤 경로로 보내고, 오분류가 나면 어떻게 되돌릴까요?
- 현재 대기시간과 넘겨주기 횟수를 어떤 기록으로 확인할 수 있을까요? [ ]

9. 30초 발표 멘트

안녕하세요, 생산기술 직무를 맡은 오조입니다. 저는 조립 공정설계에서 경미한 설계변경도 심의 승인이 끝날 때까지 후속 업무가 멈추는 문제를 찾았습니다. 원인은 변경의 영향도를 구분하지 않고 같은 승인 절차를 거치는 데 있다고 보았습니다. 그래서 변경 등급별로 승인 단계를 줄이는 방법을 최종안으로 골랐습니다. 경미 설계변경의 넘겨주기 횟수를 현재 5회(가정)에서 3회 이하(가정)로 줄이는 것을 목표로, 가상 데이터로 체크리스트와 목록 화면부터 만들어 보겠습니다.